KAN-Mixer cho định vị trong nhà

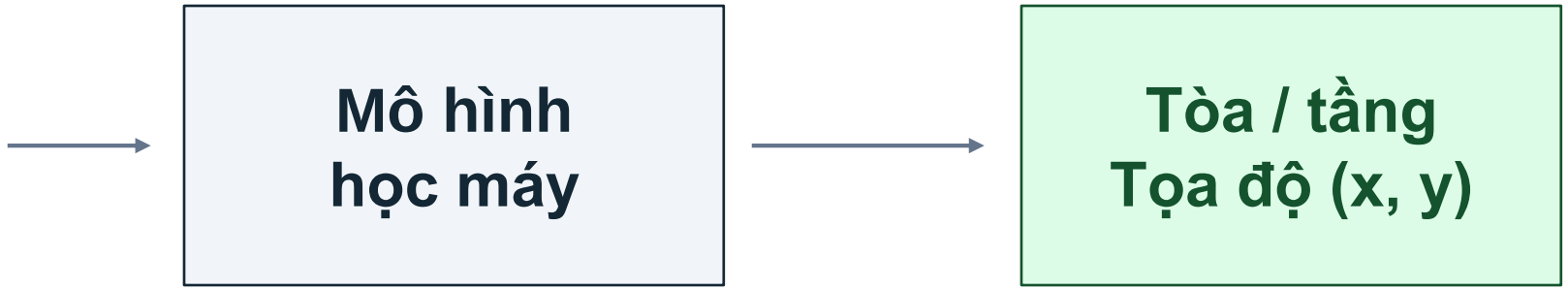
So sánh MLP, MLP-Mixer và KAN-Mixer trên UJIIndoorLoc

Tổng kết đề tài
08/10/2026

Bài toán định vị bằng Wi-Fi

Một lần quét Wi-Fi tạo một “dấu vân tay” tín hiệu.

AP	RSSI
WAP001	−71
WAP002	100
…	…



RSSI cho biết cường độ tín hiệu. AP là điểm truy cập Wi-Fi.

Minh họa đầu vào, không phải dự đoán thực nghiệm. Mã 100: AP không được phát hiện.

Câu hỏi nghiên cứu

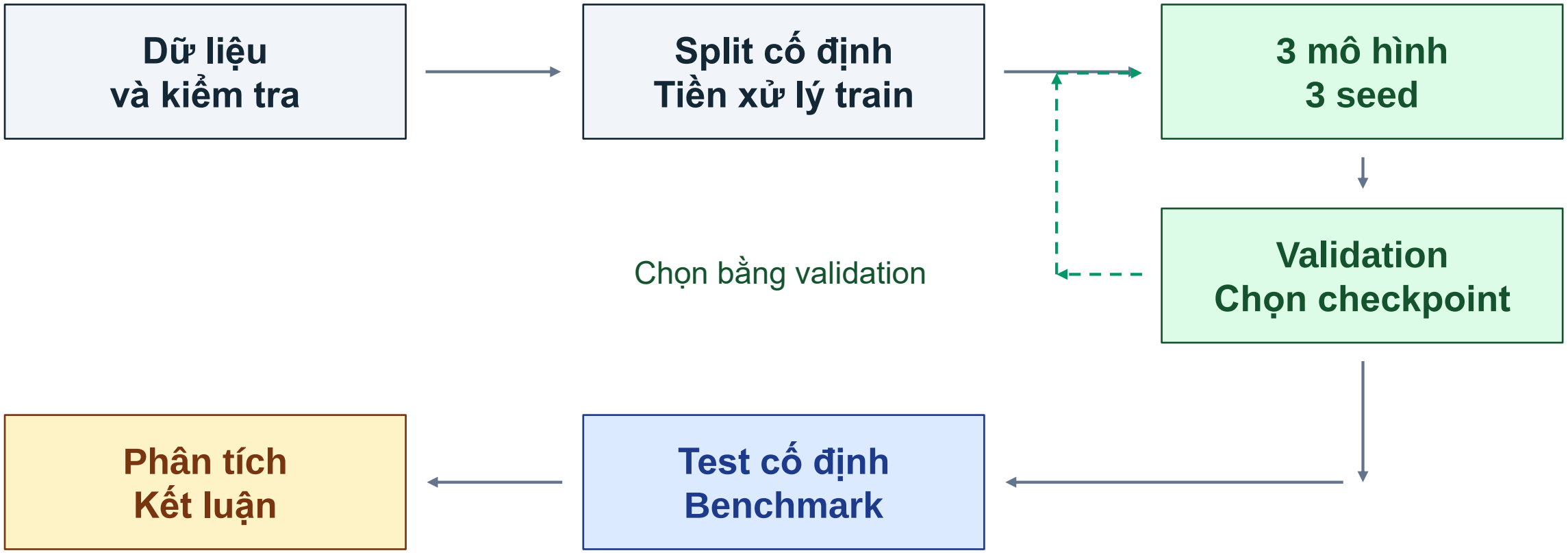
01 KAN có giảm sai số khi thay các nhánh MLP trong Mixer?

02 Mức cải thiện có bù được thời gian và bộ nhớ tăng thêm?

03 Split, mask và cách nhóm AP ảnh hưởng kết quả thế nào?

Câu 1–2 đối chiếu số đo hiện có. Câu 3 cần các thí nghiệm mới để kiểm chứng.

Quy trình nghiên cứu



Test chỉ đánh giá checkpoint đã chốt. Ý tưởng cải tiến tiếp theo cần giao thức mới.

Dữ liệu UJIIndoorLoc

520
cột AP

3
tòa nhà

13
cặp tòa / tầng

Tệp gốc	Số mẫu	Vai trò trong đề tài
trainingData.csv	19.937	Train và validation nội bộ
validationData.csv	1.111	Test cuối giữ nguyên

Nguồn UCI, CC BY 4.0. Nhãn/metadata không được đưa vào input RSSI.

Biểu diễn RSSI và giá trị không phát hiện

Mỗi AP có hai số: tín hiệu chuẩn hóa z và mask m.

RSSI r	z	m	Ý nghĩa
100	0	0	Không phát hiện
−104	0	1	Có quan sát
−52	0,5	1	Có quan sát

AP có quan sát: z = (r + 104) / 104

Input mỗi mẫu: 520 × 2. Chuẩn hóa tọa độ chỉ dùng thống kê train.

Train, validation và test

Phần dữ liệu	Số mẫu	Công việc
Train	16.025	Học tham số, fit tiền xử lý
Validation nội bộ	3.912	Chọn checkpoint, dừng sớm
Test chính thức	1.111	Đánh giá cuối

Nhóm đo proxy không giao nhau giữa train và validation.

Người và vị trí vẫn có thể chung giữa hai phần dữ liệu.

SGKF 5 fold, fold 0, split seed 2026. Đây chưa phải đánh giá người hoặc vị trí mới.

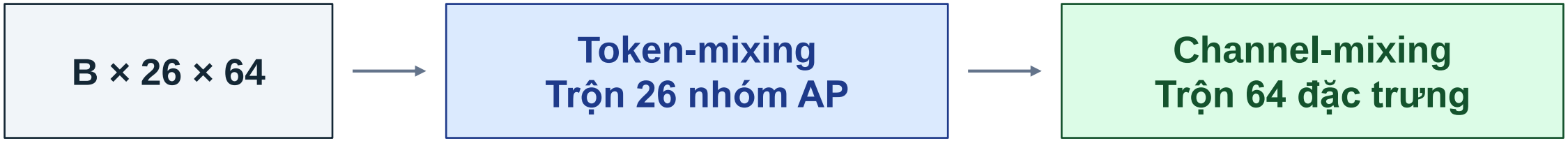
Ba kiến trúc cho cùng bài toán

Mô hình	Cách xử lý fingerprint	Tham số
MLP	Làm phẳng 1.040 số, lớp 128 và 64	142.607
MLP-Mixer	26 token, 64 channel, 2 khối trộn	40.835
KAN-Mixer	Thay cả hai nhánh MLP bằng KAN	365.199

Cùng đầu ra: 13 logits tòa/tầng và 2 tọa độ.

Token/head IPS là thiết kế của đề tài. Số tham số chưa được khớp bằng nhau.

MLP-Mixer và biến thể KAN-Mixer



MLP: lớp tuyến tính và GELU

KAN: $y_j = \Sigma_i \varphi_{ji}(x_i)$

φ là hàm học được: nhánh SiLU và tổng các B-spline.

Hai nhánh dùng LayerNorm, residual và dropout. Spline grid cố định, size 5, bậc 3.

Giao thức thực nghiệm

9 lượt GPU

3 mô hình × seed 42, 43, 44

Thiết lập	Giá trị chung
Thiết bị	RTX 4060 Ti 8 GB, FP32, batch 64
Tối ưu	AdamW, lr 0,001, weight decay 0,0001
Loss	Cross-entropy + SmoothL1 tọa độ
Ngân sách	Tối đa 100 epoch, patience 15
Chọn checkpoint	Mean2D validation, min_delta 0,01 m

Cùng split, tiền xử lý và loss. Epoch thực chạy khác nhau do early stopping.

Chỉ số đánh giá

Phân loại

Accuracy, macro-F1
Confusion matrix
Đánh giá tòa, tầng và cặp tòa/tầng

Tọa độ

$$e = \sqrt{[(\hat{x} - x)^2 + (\hat{y} - y)^2]}$$

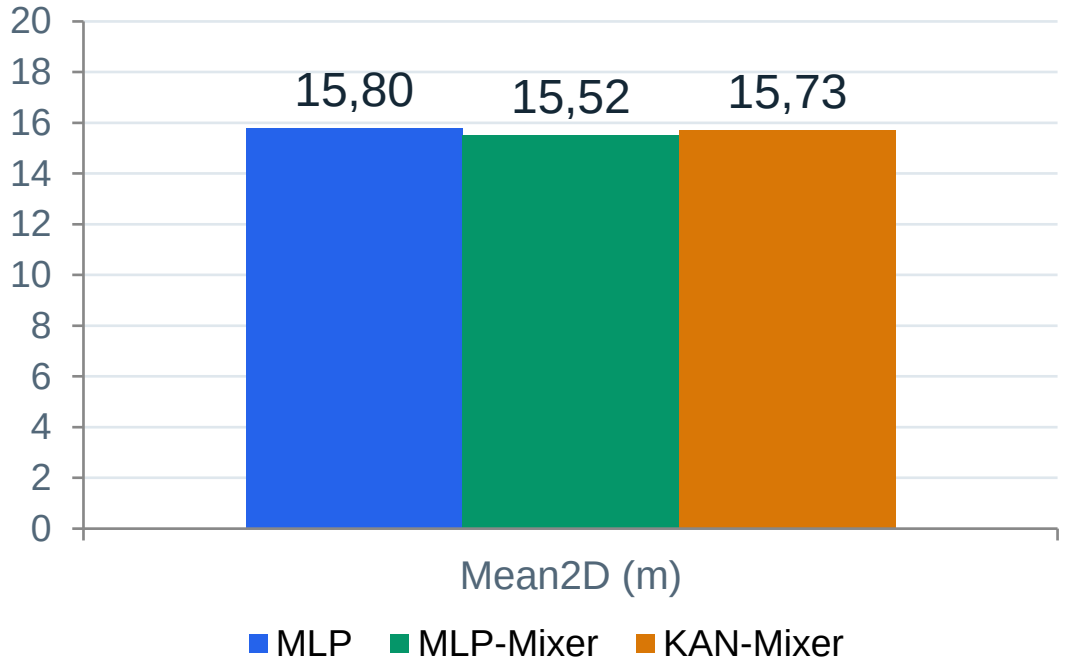
Mean, median, P90 và RMSE của e

Ví dụ: lệch x = 3 m, lệch y = 4 m thì e = 5 m.

Mục tiêu 8 m dùng mean2D trên toàn bộ test. MAE tọa độ là đại lượng khác.

Sai số test chưa đạt mục tiêu 8 m

Mô hình	Mean2D (m)
MLP	15,80 ± 0,43
MLP-Mixer	15,52 ± 1,75
KAN-Mixer	15,73 ± 1,51



0/9 **checkpoint đạt mean2D ≤ 8 m**

Toàn bộ 1.111 mẫu test. Bảng: mean ± SD mẫu qua 3 seed. Biểu đồ: mean.

Kết quả phân loại tòa và tầng

Mô hình	Tòa acc (%)	Tầng acc (%)	Joint acc (%)
MLP	99,64 ± 0,24	91,00 ± 0,24	90,97 ± 0,29
MLP-Mixer	99,55 ± 0,27	92,65 ± 1,53	92,56 ± 1,67
KAN-Mixer	99,22 ± 0,27	90,79 ± 0,50	90,70 ± 0,43

Building accuracy trên 99% trong cả ba mô hình.

Nhầm tầng vẫn ảnh hưởng đến kết quả định vị.

Mean ± SD qua 3 seed. Joint yêu cầu đồng thời đúng building và floor.

Lỗi lớn làm thay đổi kết luận

Mô hình	Median2D (m)	P90 2D (m)	RMSE2D (m)
MLP	13,09 ± 0,81	29,86 ± 0,96	19,37 ± 0,15
MLP-Mixer	12,16 ± 0,97	28,21 ± 2,49	20,88 ± 3,34
KAN-Mixer	11,69 ± 0,49	27,59 ± 2,57	23,32 ± 3,49

KAN có median thấp hơn, nhưng RMSE cao hơn MLP.

Một mẫu thật: KAN seed 44, 2 AP, lỗi 223,22 m.

Giữ cả mẫu lỗi lớn. Ví dụ là test row_index=21, chưa đại diện nguyên nhân của mọi lỗi.

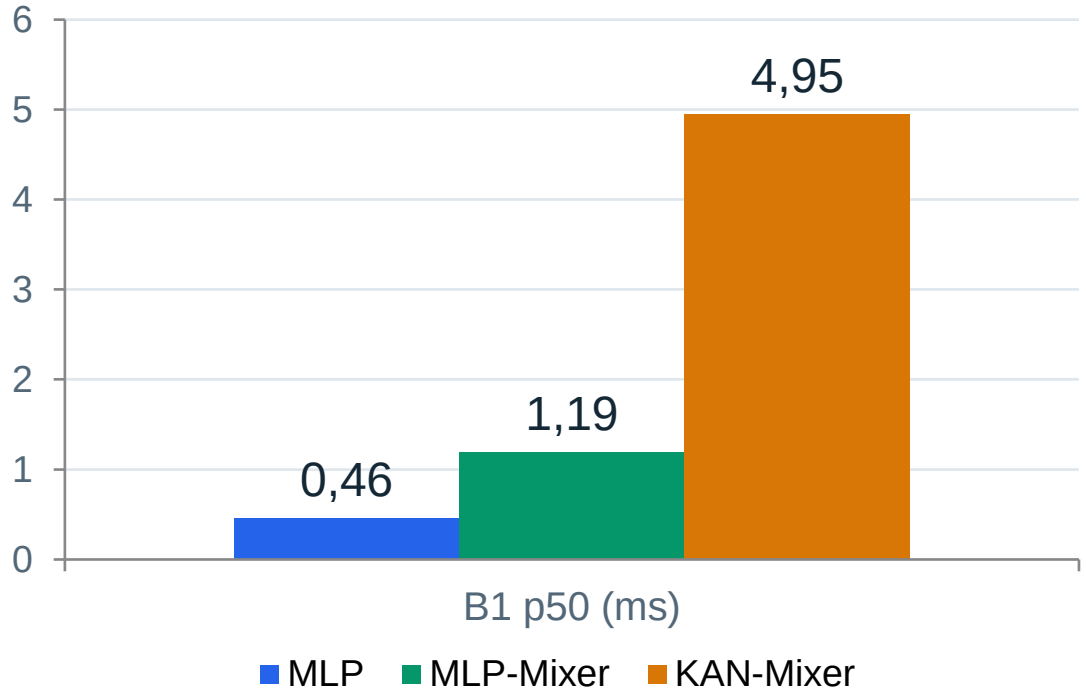
Chi phí huấn luyện trên RTX 4060 Ti

Mô hình	Epoch thực chạy	Train + val (s)
MLP	43,00 ± 6,08	82,61 ± 25,15
MLP-Mixer	72,00 ± 24,98	180,70 ± 98,33
KAN-Mixer	82,67 ± 12,10	403,17 ± 40,33

33,32 phút tổng vòng train + validation của 9 lượt

Có log, diagnostics và checkpoint. Chưa gồm startup và đánh giá cuối.

Tốc độ suy luận và bộ nhớ



Mô hình	RAM peak (MiB)	VRAM peak reserved (MiB)
MLP	1318,91	70,00
MLP-Mixer	1348,20	100,00
KAN-Mixer	1465,16	466,00

KAN B1 p50 khoảng 4,95 ms, MLP khoảng 0,46 ms.

Bộ nhớ đo khi train. RAM: RSS toàn tiến trình. VRAM: PyTorch. Latency chưa gồm quét Wi-Fi.

Giới hạn của kết luận

3 seed	Mô tả biến thiên huấn luyện Chưa đủ để khẳng định ưu thế thống kê
Split	Train và validation còn chung người, vị trí Chưa chứng minh khái quát sang người mới
Ngân sách	Cùng tối đa 100 epoch Chưa khớp tham số, FLOPs hay thời gian

Test đã được xem. Cải tiến trên cùng test cần ghi là thăm dò và thêm kiểm chứng độc lập.

Kết luận và bước tiếp theo

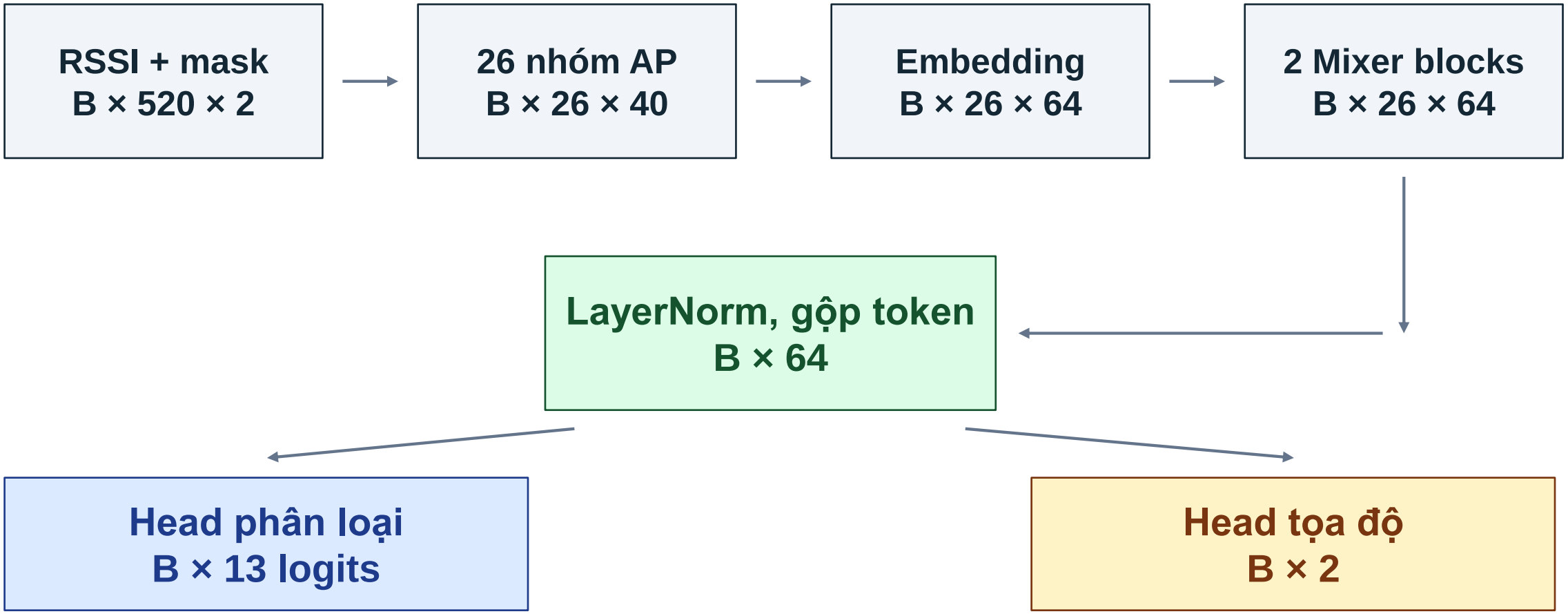
Pipeline tối thiểu đã hoàn tất

MLP-Mixer có mean2D trung bình thấp nhất trong bảng.
KAN-Mixer chưa cho thấy lợi ích rõ để bù chi phí.

Mục tiêu 8 m còn cần cải thiện

Thử mask, nhóm AP và mô hình lai bằng giao thức mới.
Cần tập kiểm chứng độc lập để xác nhận cải tiến.

Phụ lục: luồng kích thước tensor



Token branch: 26–32–26. Channel branch: 64–128–64. B là batch size.

Nguồn và bằng chứng

UJIIndoorLoc	UCI Machine Learning Repository
MLP-Mixer	Tolstikhin và cộng sự, 2021
KAN	Liu và cộng sự, 2024
KAN-Mixers v1	Canuto và cộng sự, 2025
efficient-kan	Backend khóa commit 7b6ce1c…

Kết quả và cấu hình: reports/stage7_cuda_v1/

Tên tài liệu có liên kết. URL đầy đủ và nguồn từng số đo nằm trong ghi chú slide.